

TEMA

Conversación o descripción de CASOS DE USO

Introducción a la Conversación

- Los casos de uso son **documentos de texto**, no diagramas, y el modelado de casos de uso es sobre todo, una acción de escribir texto, no de dibujar.
- Los casos de uso se documentan con texto informal, denominado descripción de los casos de uso o conversación.
- Se utiliza una lista numerada de los **pasos que sigue el actor para interactuar con el sistema**.
- **Alternativas:** son desviaciones del curso normal del caso de uso.
- **Características:**
 - Representan un error o excepción en el curso normal del caso de uso.
 - No tienen sentido por sí mismas, fuera del contexto del caso de uso en el que ocurren.

Formatos

Estilo de una columna

CU-016	Registrar préstamo	
Versión	1.0 (02/07/2009)	
Dependencias	- RG-001 Gestionar los préstamos de los libros - RG-005 Conocer las preferencias de los usuarios de la biblioteca - RN-008 Número máximo de préstamos simultáneos - RN-010 Fecha de devolución de un préstamo	
Precondición	El usuario de la biblioteca se ha identificado mediante su carné de biblioteca y ha cogido los libros objeto del préstamo de las estanterías.	
Descripción	El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando el usuario de la biblioteca solicite al bibliotecario sacar uno o más libros en préstamo.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El bibliotecario solicita al sistema comenzar el proceso de registrar el préstamo de un libro.
	2	El sistema solicita que se identifique al usuario de la biblioteca que desea retirar el libro.
	3	El bibliotecario proporciona al sistema los datos identificativos del usuario de la biblioteca.
	4	El sistema solicita que se identifiquen los libros objeto del préstamo.
	5	El bibliotecario proporciona al sistema los datos de identificación de los libros objeto del préstamo.
	6	El sistema muestra la fecha de devolución de cada uno de los libros objeto del préstamo y pide que se confirme el préstamo de cada uno de ellos.
	7	El bibliotecario le indica al usuario de la biblioteca la fecha de devolución de cada libro y le pregunta si desea seguir adelante con el préstamo de los libros.
	8	El usuario de la biblioteca confirma los libros que desea llevarse conociendo las fechas de devolución
	9	Si alguno de los libros que se lleva tiene asociado un elemento multimedia
	9.1	Se realiza el caso de uso Añadir elemento multimedia al préstamo.
	10	El bibliotecario confirma al sistema el préstamo de los libros que el usuario de la biblioteca ha decidido tomar prestado.
	11	El sistema informa de que el préstamo de los libros se ha registrado correctamente.
Postcondición	El usuario de la biblioteca se lleva los libros prestados y el sistema ha registrado el préstamo de los libros.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si el usuario de la biblioteca ha excedido el número máximo de préstamos simultáneos o tiene alguna penalización,
	E.1	El sistema informa de la situación que impide realizar el préstamo.
	E.2	El bibliotecario retiene los libros e informa al usuario de la biblioteca de la situación.
	E.2	Se cancela el caso de uso.
Comentarios	El número máximo de préstamos simultáneos y la duración de los préstamos depende de la política de la biblioteca y puede cambiar en el futuro. Ver las reglas de negocio RN-008 y RN-010.	

Estilo de dos o más columnas

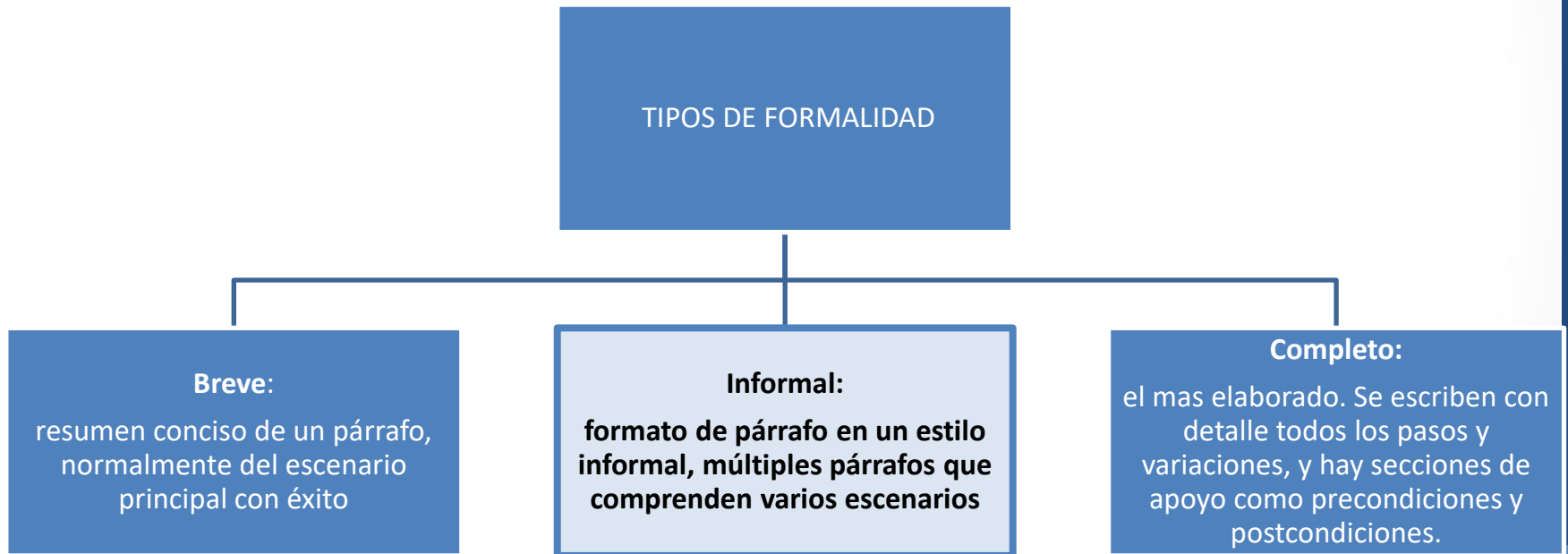
Ejercicio 3:

Conversación: Caso de uso "ingresar reserva"

Actor: Administrador - Gerente

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. A: Ingresar id-cliente		
2. S: Verifica id-cliente Consultarcliente(id-cliente)	2.1 Cliente registrado	2.1.1 Cliente no Registrado 2.1.2 S: nuestra mensaje "Cliente no registrado" 2.1.3 Ir al Caso de Uso Registrar Cliente
3. A: Selecciona Chofer		
4. S: verifica disponibilidad de chofer Consultardisponibilidadchofer(id-chofer)	3.1 Chofer disponible	3.1.1 Chofer No disponible 3.1.2 Volver a 3
5. A: ingresa dirección de origen, destino y hora de salida		
6. A: Presiona botón "registrar"		
7. S: solicita confirmación de reserva	7.1 A: confirma	7.1.1 A: no confirma reserva 7.1.2 Ir a 9
8. S: Registra la reserva con estado de "pendiente" RegistrarReserva(id-cliente, id-chofer, origen, destino, hora, id-estado)		
9. Fin Caso de Uso		

Tipos de formalidad: los casos de uso se escriben con formatos diferentes, dependiendo de la necesidad



Partes de conversación informal

Partes de la conversación

- ❑ **Caso de uso:** nombre del caso de uso.
 - ❑ **Actor:** indica quien inicia el caso de uso.
 - ❑ **Descripción:** descripción resumida de la funcionalidad que cubre el caso de uso.
 - ❑ **Acción:** descripción de la interacción entre los actores y el sistema mediante las acciones numeradas.
 - ❑ **Curso Normal:** Descripción de la secuencia más común de eventos, cuando el proceso se completa satisfactoriamente.
 - ❑ **Curso Alternativo:** Descripción de un secuencia diferente. Sugerencia: posponer todas las sentencias condicionales y de bifurcación a la sección Extensiones o curso alternativos.
-
- ⑩ El escenario recoge los pasos, que pueden ser de tres tipos:
 1. Una interacción entre actores.
 2. Una validación (normalmente a cargo del sistema)
 3. Un cambio de estado realizado por el sistema (ej. Registrando o modificando algo)

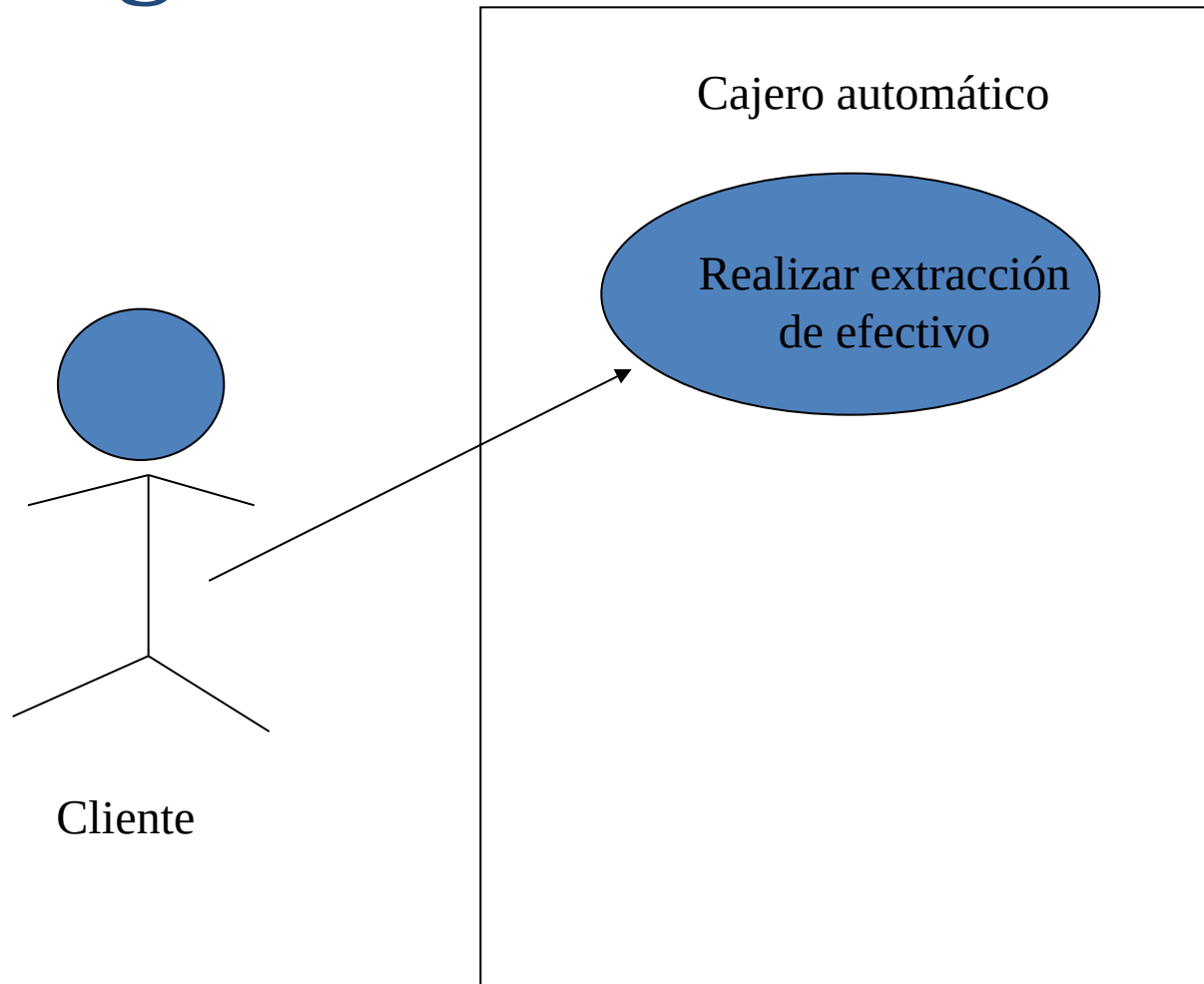
Buenas prácticas

Los casos de uso, como el resto de los requisitos, deben tener una redacción cuidada para evitar problemas de interpretación.

En general, algunas recomendaciones a tener en cuenta son:

- El caso de uso debe describir **qué debe hacer el sistema** a desarrollar en su interacción con los actores y no cómo debe hacerlo. Es decir, debe describir sólo comportamiento observable externamente, sin entrar en la funcionalidad interna del sistema.
- El nombre del caso de uso debe ilustrar el objetivo **que pretende alcanzar el actor al realizarlo**.
- El caso de uso debe describir **interacciones** con los actores sin hacer referencias explícitas a elementos concretos de la interfaz de usuario del sistema a desarrollar.
- La invocación de unos casos de uso desde otros casos de uso (lo que se conoce como inclusión, o extensión si es condicional, en UML), sólo debe usarse como un mecanismo para evitar repetir una determinada secuencia de pasos que se repite en varios casos de uso. **Nunca debe usarse para expresar posibles menús de la interfaz de usuario**.
- Se debe ser cuidadoso al usar estructuras condicionales en la descripción del caso de uso, ya que los clientes y usuarios no suelen estar familiarizados con este tipo de estructuras, especialmente si son complejas.
- Se debe intentar que todos los casos de uso de una misma ERS estén descritos al mismo nivel de detalle.

Diagrama de Casos de uso



Ejemplo

Un cliente llega al cajero automático, introduce la tarjeta, se identifica y realiza una operación de extracción de efectivo según una cantidad específica. El cajero le da el dinero luego de comprobar que la operación puede realizarse. El cliente toma el dinero y la tarjeta.

Caso de uso: CU-01

Actor:

Descripción:

ACCIÓN	CURSO NORMAL	CURSO ALTERNATIVO
1,		
2,		
3,		
4,		
5,		
6,		
7,		
8,		

Bibliografía

- Santiago Ceria. Casos de Uso, “Un método práctico para explorar requerimientos”, en https://nanopdf.com/download/casosdeuso-ubapdf_pdf
- Craig Larman. “UML y Patrones” . 2da. Edición. Pearson Educación.